



MANUAL DE USUARIO

SIMULADOR DE UN MODELO DE 5 ESTADOS DE UN SISTEMA OPERATIVO

Fabian Caro
Sara Jimenez



Introducción

El **Simulador de un Modelo de 5 Estados** es una aplicación web que permite visualizar el funcionamiento del modelo de 5 estados de un sistema operativo. A través de la creación de procesos y su simulación, el usuario puede observar cómo estos cambian de estado bajo las restricciones del modelo.

Este manual está estructurado de manera clara y concisa, presentando los diferentes aspectos y funcionalidades.

Público Objetivo

Este simulador está diseñado para **usuarios comunes**, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados en sistemas operativos.

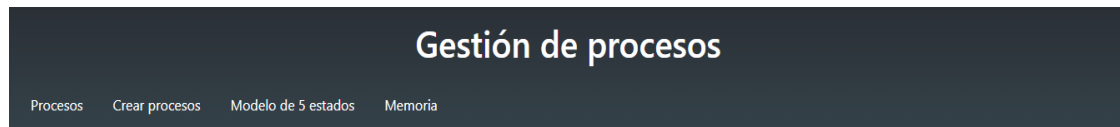
Requisitos Previos

- La aplicación **no está desplegada en un servidor**, por lo que se ejecuta en **localhost**.
- Es recomendable **tener Flask instalado** para poder ejecutar la aplicación.
- Funciona correctamente en **cualquier navegador web**.
- Utiliza la librería **Bootstrap**, la cual está instalada localmente en el repositorio.

Funcionalidades del sistema y su interfaz

A continuación, se describe el propósito de cada vista, cómo interactuar con ella y los elementos que contiene

Barra de Navegación



Función:

- Proporciona accesos rápidos a las principales secciones de la aplicación.
 - **Inicio** (index.html)
 - **Crear Proceso** (creacion.html)
 - **Modelo de 5 Estados** (modelo.html)
 - **Memoria** (memoria.html)



Elementos principales:

- **Sección “Procesos”:** Es la página principal, donde puedes ver la lista de procesos creados, su estado, recursos asignados y más.
- **Sección “Crear procesos”:** Este enlace te llevará a la página donde puedes crear nuevos procesos para el simulador. Aquí podrás especificar detalles como el nombre, tamaño, prioridad y recursos que necesitará el proceso.
- **Sección “Modelo de 5 estados”:** Este enlace muestra la página donde se simula y visualiza el modelo de los 5 estados de un proceso en la CPU. Es ideal para entender cómo los procesos cambian de estado dentro del simulador.
- **Sección “Memoria”:** En esta sección se visualizan detalles sobre la memoria del sistema operativo y la asignación de memoria a los procesos.

Procesos

Gestión de procesos

Procesos

Crear procesos

Modelo de 5 estados

Memoria

Procesos Creados

ID	Nombre	Tamaño	Hilos	Prioridad	Recursos en Uso	Estado	Ejecutado
----	--------	--------	-------	-----------	-----------------	--------	-----------

Proceso en Ejecución

Id	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos
No hay proceso en ejecución.				

Recursos y Procesos Asignados

Función:

- Es la vista inicial de la aplicación.
- Muestra un resumen de los procesos creados, el proceso en ejecución y los recursos asignados.

Elementos principales:

- **Tabla “Procesos Creados”** → Lista con todos los procesos creados desde el inicio de la aplicación. Contiene las columnas:
 - ID: Identificador único del proceso.
 - Nombre: Nombre del proceso.
 - Tamaño: El tamaño del proceso en memoria.
 - Hilos: Número de hilos asociados al proceso.
 - Prioridad: La prioridad de ejecución del proceso.



- Recursos en Uso: Los recursos que el proceso está utilizando (si aplica).
- Estado: El estado actual del proceso (por ejemplo, "Listo", "Ejecutándose", "Bloqueado").
- Ejecutado: La cantidad de veces que el proceso ha sido ejecutado.

Gestión de procesos

Crear procesos Modelo de 5 estados Memoria

Procesos Creados

ID	Nombre	Tamaño	Hilos	Prioridad	Recursos en Uso	Estado	Ejecutado
1	Carlos Duarte	5	3	0		terminado	5
2	Carolina Cardenas	4	2	1	Disco duro,	terminado	4
2	Francisco Lopez	3	2	2	Disco duro,	terminado	3
3	Camilo Perez	4	2	1		terminado	4
4	Simon vasquez	3	2	1	Disco duro, Red,	terminado	3

- **Tabla "Proceso en Ejecución"** → Muestra el proceso que actualmente está en la CPU, contiene las siguientes columnas:

- Id: Identificador del proceso en ejecución.
- Nombre: Nombre del proceso en ejecución.
- Tamaño: Tamaño en memoria del proceso.
- Prioridad: La prioridad de este proceso.
- Recursos: Los recursos asignados al proceso mientras está en ejecución.

Si no hay ningún proceso en ejecución, se mostrará un mensaje indicativo que informa "No hay proceso en ejecución."

- **Tabla "Recursos y Procesos Asignados"** → Indica qué recursos están en uso y a qué proceso están asignados. Contiene las siguientes columnas:

- Recurso: Nombre del recurso.
- Proceso Asignado: El proceso que está utilizando el recurso. Si no hay proceso asignado,



Crear Proceso

Creación de procesos

Crear procesosModelo de 5 estadosMemoria

Nuevo

ID:1

Nombre:Carlos Duarte

Tamaño:5

Prioridad:

☐ Sin preeminencia

☐ Con preeminencia

Recursos

☒ Disco duro (Disponible)

☒ Tarjeta gráfica (Disponible)

☐ Impresora (Disponible)

☐ Archivos (Disponible)

☐ Red (Disponible)

Crear

Enviar a Listo

Nuevos

ID	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos
----	--------	--------	-----------	----------

Función:

- Permite al usuario crear un proceso mediante un formulario.
- Muestra una tabla con los procesos creados en el estado "Nuevo".

Elementos principales:

- Formulario de creación de procesos (se incluye desde form.html)
 - Campo ID (se genera automáticamente).
 - Campo Nombre (el usuario lo elige, con restricción para evitar nombres repetidos).
 - Campo Tamaño (con tooltip que muestra el tamaño máximo permitido).
 - Opción de Prioridad (seleccionable con radio buttons: "Sin preeminencia" o "Con preeminencia").
 - Selección de recursos (checkboxes para seleccionar hasta 5 recursos disponibles).
 - Botón "Crear Proceso" → Agrega el proceso a la lista.
- **Tabla de Procesos Nuevos (tabla.html)**
 - Muestra los procesos recién creados con la siguiente información:
 - ID del hilo
 - Nombre del hilo
 - Tamaño
 - Prioridad
 - Recursos (se mostrarán como "Necesario" por defecto).
 - Botón "Enviar a Listos" → Mueve los procesos de la tabla "Nuevos" a la tabla "Listos" en modelo.html.



Enviar a Listo

Nuevos

ID	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos
1-1	Hilo1Carlos Duarte	2	0	Disco duro: Necesario.
1-2	Hilo2Carlos Duarte	2	0	Tarjeta gráfica: Necesario.
1-3	Hilo3Carlos Duarte	1	0	
1	Carlos Duarte	5	0	Disco duro: Necesario. Tarjeta gráfica: Necesario.

Modelo de 5 Estados

Estados de procesos

Procesos Modelo de 5 estados Memoria

Ejecutar Procesos

Listo

ID	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos
2-1	Hilo1Carolina Cardenas	2	1	Disco duro: Necesario.
2-2	Hilo2Carolina Cardenas	2	1	Archivos: Necesario.
2	Carolina Cardenas	4	1	Disco duro: Necesario. Archivos: Necesario.

Función:

- Gestiona el paso de los procesos a través de los estados del modelo.
- Contiene tablas para los estados: Listos, Ejecución, Bloqueados y Terminados.
- Permite ejecutar la simulación de forma manual.



Elementos principales:

- **Tabla de Listos:**

- Similar a la tabla de "Nuevos", pero aquí los recursos pueden cambiar de "Necesario" a "Asignado".

Ejecutar Procesos				
Listo				
ID	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos
2-1	Hilo1Carolina Cardenas	2	1	Disco duro: Necesario.
2-2	Hilo2Carolina Cardenas	2	1	Archivos: Necesario.
2	Carolina Cardenas	4	1	Disco duro: Necesario. Archivos: Necesario.

- **Tabla de Ejecución:**

- Muestra los procesos en la CPU.
- Si un recurso "Necesario" está en uso por otro proceso, el proceso pasará a la tabla de "Bloqueados".
- Si se ejecuta correctamente, el proceso puede volver a "Listos" o pasar a "Terminados".

Ejecución

ID	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos Asociados
2-1	Hilo1Carolina Cardenas	1	1	Disco duro: Disponible.
2	Carolina Cardenas	3	1	Disco duro: Disponible. Archivos: Disponible.

- **Tabla de Bloqueados:**

- Muestra los procesos esperando recursos.
- Cuando los recursos están libres, el proceso vuelve a la tabla de "Listos".



Bloqueados

ID	Nombres	Recursos Esperado
8-1	Hilo1Pedro Piratoba	Tarjeta gráfica
8-2	Hilo2Pedro Piratoba	Tarjeta gráfica
8-1	Hilo1Pedro Piratoba	Impresora
8-2	Hilo2Pedro Piratoba	Impresora

- **Tabla de Terminados:**
 - Muestra los procesos finalizados con su ID y Nombre.

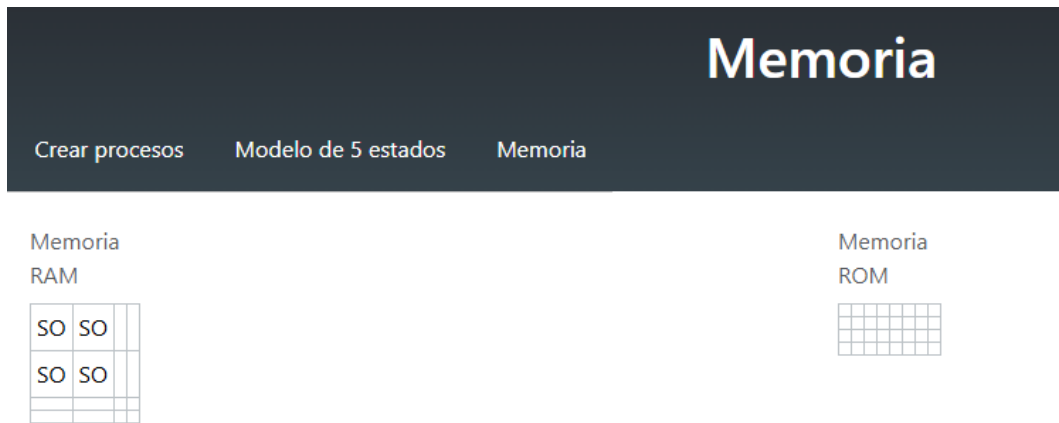
Terminado

ID	Nombre
1	Carlos Duarte
2	Francisco Lopez
2	Carolina Cardenas
4	Simon vasquez
5	Camila Perez

- **Botón "Ejecutar procesos"** (arriba de la tabla de Listos) → Inicia la simulación **paso a paso** (actualmente recarga la página en cada paso).



Memoria

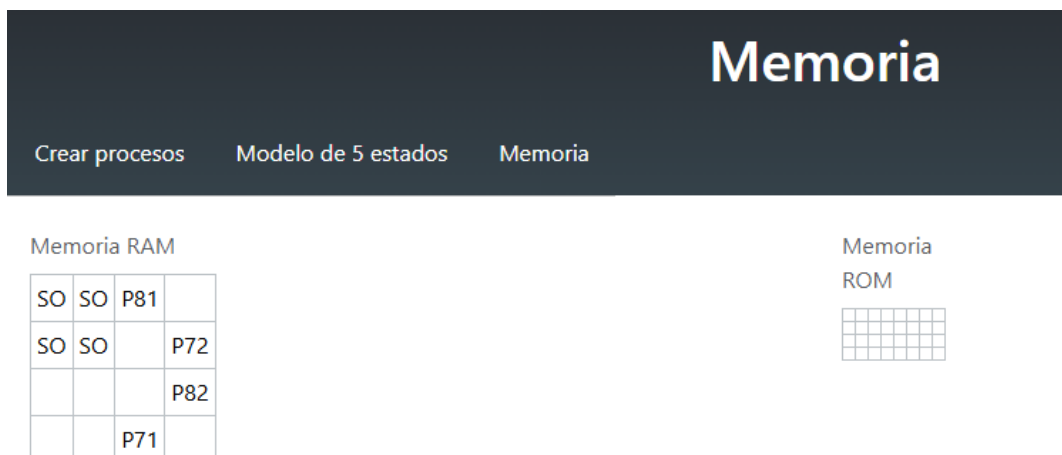


Función:

- Muestra la memoria RAM y ROM.
- Indica qué espacios están ocupados y por qué procesos.

Elementos principales:

- **Tabla de RAM (4x4)**
 - Los primeros 4 espacios están reservados para el Sistema Operativo.
 - Los demás espacios se usan para los hilos de los procesos creados.
- **Tabla de ROM (4x8)**
 - Aquí pueden almacenarse hilos que no caben en RAM.
 - Se gestiona el movimiento entre RAM y ROM según una política de reemplazo del back-end.





Flujo de Uso

- El usuario accede a la aplicación y ve el estado inicial en index.html.
- Navega a **"Crear Proceso"** y usa el formulario para agregar un nuevo proceso.

Creación de procesos

Crear procesosModelo de 5 estadosMemoria

Nuevo

ID:9

Nombre:testprocesoOne

Tamaño:4

Prioridad:

☐ Sin preeminencia

☐ Con preeminencia

Recursos

☒ Disco duro (Disponible)

☒ Tarjeta gráfica (Disponible)

☒ Impresora (Disponible)

☐ Archivos (Disponible)

☐ Red (Disponible)

Crear

Enviar a Listo

Nuevos

ID	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos
----	--------	--------	-----------	----------

- Los procesos creados aparecen en la tabla de "Nuevos".
- Al presionar **"Enviar a Listos"**, los procesos pasan a modelo.html.
- En modelo.html, el usuario presiona **"Ejecutar"** para simular el movimiento de los procesos entre los estados.

Ejecutar Procesos

Listo

ID	Nombre	Tamaño	Prioridad	Recursos
9-1	Hilo1testprocesoOne	2	0	Disco duro: Necesario.
9-2	Hilo2testprocesoOne	2	0	Tarjeta gráfica: Necesario. Impresora: Necesario.
10-1	Hilo1testprocesoTwo	2	0	Disco duro: Necesario.
10-2	Hilo2testprocesoTwo	2	0	Tarjeta gráfica: Necesario.
10-3	Hilo3testprocesoTwo	1	0	Impresora: Necesario.
9	testprocesoOne	4	0	Disco duro: Necesario. Tarjeta gráfica:



- Los procesos terminados se registran en la tabla "Terminados".

Terminado

ID	Nombre
1	Carlos Duarte
2	Francisco Lopez
2	Carolina Cardenas
4	Simon vasquez
3	Camilo Perez
4	loreana paez
7	Pablo lopez
8	Pedro Piratoba
9	testprocesoOne
10	testprocesoTwo

- El usuario puede visualizar el estado de la memoria en memoria.html.

Memoria RAM

SO	SO	P121
SO	SO	
		P122
P111	P112	

Memoria

ROM



Solución problemas comunes

Problema	Posible causa	Solución
No se pueden crear procesos	Nombre repetido	• Usar un nombre único



Un proceso no avanza a Ejecución	Recursos ocupados	• Esperar que los recursos se liberen
La simulación no avanza	Error en la lógica	• Verificar que se estén asignando correctamente los recursos

Contacto y Soporte

Si el usuario encuentra problemas que no puede resolver, puede contactar al desarrollador a través de fmcaror@udistrital.edu.co o sjjimenezx@udistrital.edu.co.

